

Two study tables are sold for the same price. One table is sold at a profit of 12.50%, while the other is sold at a loss of 6.25%. If the cost price of the first table is Rs. 690, find the cost price of the second table.

दो स्टडी टेबल एक ही विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। एक टेबल 12.50% लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरा 6.25% हानि पर बेचा जाता है। यदि पहले टेबल का क्रय मूल्य Rs. 690 है, तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 784

(B) Rs. 730

(C) Rs. 828

(D) Rs. 792

(E) None of these

$$SP_1 = SP_2$$

$$\left\{ A \times \frac{9}{8} \right\} = \left\{ B \times \frac{15}{16} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 12.5\% = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8} \\ - 6.25\% = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \end{array} \right\}$$

$$A : B$$

$$5 : 6$$

$$\begin{array}{c} 138 \downarrow \\ \cancel{690} \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \times 138 \\ \boxed{828} \end{array}$$

An article is sold at a discount of 16%. If the article's marked price is increased by 20% and it is then sold at a discount of Rs. 180, the profit on it will remain unchanged at 5%. Find the cost price of the article.

किसी वस्तु को 16% की छूट पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और फिर उसे Rs. 180 की छूट पर बेचा जाए, तो उस पर लाभ 5% ही बना रहता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 420

(B) Rs. 400

(C) Rs. 320

(D) Rs. 360

(E) None of these

* Let $MP = 100x$

$$\begin{array}{cc} SP & MP \\ 84x & 100x \\ & \swarrow -16x \end{array}$$

* MP increased :

$$\begin{array}{cc} SP & MP \\ \boxed{120x - 180} & \boxed{120x} (+20\%) \\ & \swarrow -180 \end{array}$$

$$120x - 180 = 84x$$

$$36x = 180$$

$$x = 5$$

{ Both SP are same }

*

$$\begin{array}{cc} CP & : & SP \\ 20 & : & \cancel{21} \text{ (5\% profit)} \\ \downarrow \times 20 & & \downarrow 20 \\ \boxed{400} & & \cancel{420} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} SP = 120x - 180 \\ SP = 120(5) - 180 \\ SP = 600 - 180 \\ SP = 420 \end{array} \right\}$$

A table was sold for Rs. 930, causing a loss of Rs. 30. If its cost price had been Rs. 80 higher and it were then sold at a profit of 45%, what would the new selling price be?

एक टेबल Rs. 930 में बेचा गया, जिससे Rs. 30 की हानि हुई। यदि उसका क्रय मूल्य Rs. 80 अधिक होता और फिर उसे 45% लाभ पर बेचा जाता, तो नया विक्रय मूल्य क्या होता?

(A) Rs. 1536

(B) Rs. 1384

(C) Rs. 1426

(D) Rs. 1508

(E) None of these

* CP SP
960 $\xrightarrow{-30 \text{ (Loss)}}$ 930

* CP SP
(960 + 80) $\Rightarrow$ Rs. 1040 $\xrightarrow{+45\% \text{ } +468}$ 1508

$$\left\{ 1040 \times \frac{9}{20} = 468 \right\}$$

Meera bought a batch of notebooks. She sold X% of them at cost price and the remaining notebooks at a profit of 17.50%. If her overall profit on the full batch was 10.50%, find X.

मीरा ने नोटबुक्स का एक बैच खरीदा। उसने उनमें से X% को क्रय मूल्य पर बेचा और शेष नोटबुक्स को 17.50% लाभ पर बेचा। यदि पूरे बैच पर उसका कुल लाभ 10.50% था, तो X ज्ञात कीजिए।

(A) 60

(B) 75

(C) 40

(D) 62.50

(E) None of these

* x% sold at CP, means CP = SP
Profit 0%.

* Through Alligation,

0% 17.5%
 $\searrow \quad \swarrow$
10.5%
7% 10.5%

2 : 3
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $\frac{2}{5} \quad \frac{3}{5}$

{ 40% of Notebooks are sold at CP } $\Leftarrow$ { 40% } { 60% }

Two bags are sold for exactly the same selling price. Rohan earns 26% profit on the first bag and 8% profit on the second bag. By what percent is the cost price of the second bag more than that of the first bag?

दो बैग बिल्कुल समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। रोहन को पहले बैग पर 26% लाभ और दूसरे बैग पर 8% लाभ होता है। दूसरे बैग का क्रय मूल्य पहले बैग के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

(A) 20

(B) 16.67

(C) 10

(D) 12.50

(E) None of these

$$SP_1 = SP_2$$

$$(\text{Bag 1} \times 126\%) = (\text{Bag 2} \times 108\%)$$

$$\frac{\text{Bag 1}}{\text{Bag 2}} = \frac{108}{126} = \frac{6}{7}$$

$$* \quad \text{Bag 1} : \text{Bag 2}$$

$$6 : 7$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100 \Rightarrow 16.67\%$$

+1

A bowl costs Rs. 70 less than a tray. The bowl is sold at a profit of 28.57%, and the tray is sold at a loss of 16.67%. If their selling prices are in the ratio 9 : 7, respectively, what is the overall profit?

एक बाउल की कीमत एक ट्रे से Rs. 70 कम है। बाउल को 28.57% लाभ पर और ट्रे को 16.67% हानि पर बेचा जाता है। यदि उनके विक्रय मूल्य क्रमशः 9 : 7 के अनुपात में हैं, तो कुल लाभ क्या है?

(A) Rs. 40

(B) Rs. 50

(C) Rs. 45

(D) Rs. 30

(E) None of these

$$* \quad SP \text{ of Bowl} = 1 + \frac{2}{7} = \left(\frac{9}{7} \times B\right)$$

$$* \quad SP \text{ of Tray} = 1 - \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6} \times T\right)$$

$$\# \quad \frac{B \times \frac{9}{7}}{T \times \frac{5}{6}} = \frac{9}{5} \Rightarrow \boxed{\frac{B}{T} = \frac{5}{6}} + 1u \longrightarrow \text{Rs. 70}$$

* Cost Prices :

Bowl
(5 × 70)
350

Tray
(6 × 70)
420

Profit :

+ 100

- 70 (Loss)

Overall + 30 Rs.

The total profit earned on selling 60 diaries is equal to the selling price of 12 diaries. What is the profit percent?

60 डायरी बेचने पर प्राप्त कुल लाभ, 12 डायरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है?

(A) 16.67%

(B) 33.33%

(C) 20%

(D) 25%

(E) None of these

* Let Profit on 1 Diary = P

* Selling Price of 1 Diary = S

$60(P) = 12(S)$

$$\frac{P}{S} = \frac{1}{5}$$

CP : Profit : SP
4 : 1 : 5

Profit % = $\frac{P}{CP} \times 100 = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$

On selling 20 stools, a merchant suffers a loss equal to the cost price of 4 stools. If he now increases the selling price by 40%, what will be the profit percentage?

20 स्टूल बेचने पर एक व्यापारी को इतनी हानि होती है जो 4 स्टूल के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह अब विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

(A) 12%

(B) 16%

(C) 15%

(D) 8%

(E) None of these

* Cost Price of 1 Stool = C (say)

* Loss on 1 Stool = L (say)

$20 \times (L) = C \times (4)$

$$\frac{\text{Loss}}{CP} = \frac{1}{5}$$

CP : Loss : SP
5 : 1 : 4

SP increased by 40% $\Rightarrow 4 \times \frac{140}{100} \Rightarrow 5.6$

CP : SP
5 : 5.6
+ 0.6

Profit % = $\frac{0.6}{5} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{12\%}}$

A fruit seller bought the same number of apples in two lots. The first lot was bought at 4 for Rs. 8 and the second lot at 5 for Rs. 15. He sold the entire stock at 4 for Rs. 13. What was his overall profit percentage?
 एक फल विक्रेता ने दो खेपों में समान संख्या में सेब खरीदे। पहली खेप 4 के लिए Rs. 8 में और दूसरी खेप 5 के लिए Rs. 15 में खरीदी गई। उसने पूरा स्टॉक 4 के लिए Rs. 13 में बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था?

(A) 22.50% (B) 33.33% (C) 26.67% (D) 30% (E) None of these

While Purchasing

First Lot $\rightarrow$ 4 apples @ Rs. 8

2nd Lot $\rightarrow$ 5 apples @ Rs. 15

While Selling $\rightarrow$ 4 apples @ Rs. 13

$\Rightarrow$ CP of 1 Apple (1) $\frac{8}{4}$: CP of 1 Apple (2) $\frac{15}{5}$: SP of 1 Apple $\frac{13}{4}$

* 8 : 12 : 13

CP of 2 Apples

(1) $\rightarrow$ Rs. 8
 (2) $\rightarrow$ Rs. 12 } Rs. 20

SP of 2 Apples

Rs. 13 $\times$ 2 $\Rightarrow$ Rs. 26

Profit % $\Rightarrow$

$$= \frac{26 - 20}{20} \times 100$$

$$= \frac{6}{20} \times 100 = 30\%$$

Kavita sold a cupboard for Rs. 2500. If she had sold it for Rs. 3100, her profit would have been 200% higher. At what price should she sell it to earn a profit of Rs. 500?

कविता ने एक अलमारी Rs. 2500 में बेची। यदि वह उसे Rs. 3100 में बेचती, तो उसका लाभ 200% अधिक होता। Rs. 500 का लाभ कमाने के लिए उसे अलमारी किस मूल्य पर बेचनी चाहिए?

(A) Rs. 2900 (B) Rs. 2700 (C) Rs. 2600 (D) Rs. 2800 (E) None of these

#

Profit

SP

P

2500

+2P

+600

3P

3100

$$\left\{ \begin{array}{l} * 2P = 600 \\ P = 300 \end{array} \right\}$$

#

$$CP = SP - \text{Profit}$$

$$= 2500 - 300$$

$$CP = 2200$$

As per Question,

CP

SP

2200

+ 500

2700

Profit

A wholesaler bought 100 lunch boxes for Rs. 5000. He sold 60 boxes at Rs. 60 each and the remaining 40 boxes at Rs. 45 each. What was his overall profit percentage?

एक थोक विक्रेता ने 100 लंच बॉक्स Rs. 5000 में खरीदे। उसने उनमें से 60 बॉक्स Rs. 60 प्रति बॉक्स की दर से और शेष 40 बॉक्स Rs. 45 प्रति बॉक्स की दर से बेचे। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 7.50

(B) 6

(C) 8

(D) 10

(E) None of these

* Aug. Cost Price

100 boxes @ Rs. 5000

$$CP = \frac{5000}{100}$$

$$CP = Rs. 50$$

$$Rs. 50$$

+4

$$Rs. 54$$

$$= \frac{180 + 90}{5} = Rs. 54$$

$$\star \frac{4}{50} \times 100 = 8\% \text{ profit}$$

* Aug. Selling Price

Price - Rs. 60 Rs. 45

$$Qty - \frac{60}{3} : \frac{40}{2}$$

$$Avg. SP = \frac{(60 \times 3) + (45 \times 2)}{3 + 2}$$

A coconut seller bought the same number of coconuts in two lots, the first at 2 for Rs. 4 and the second at 4 for Rs. 12. He sold some of them at 2 for Rs. 7, while the rest remained unsold. If his overall loss was 16%, what percentage of the coconuts remained unsold?

एक नारियल विक्रेता ने दो लॉट में बराबर संख्या में नारियल खरीदे। पहले लॉट में 2 नारियल Rs. 4 में और दूसरे लॉट में 4 नारियल Rs. 12 में खरीदे। उसने उनमें से कुछ नारियल 2 के लिए Rs. 7 की दर से बेचे, जबकि शेष बिना बिके रह गए। यदि उसका कुल घाटा 16% था, तो कितने प्रतिशत नारियल बिना बिके रह गए?

(A) 45%

(B) 30%

(C) 33.33%

(D) 40%

(E) None of these

While Purchasing :

Lot 1 2 @ Rs. 4 ₹2 p.u

Lot 2 4 @ Rs. 12 ₹3 p.u

$$Avg CP = \frac{2 + 3}{2}$$

$$Avg CP = (Rs. 2.5)$$

While Selling :

2 @ Rs. 7

$$Avg SP = \frac{7}{2} = (Rs. 3.5)$$

Sold at 16% Loss

$$\frac{(2.5) \times 100}{(3.5) \times (100 - x)} = \frac{100}{84}$$

$$\frac{5}{7(100 - x)} = \frac{1}{84}$$

$$(5 \times 12) = 100 - x$$

$$100 - x = 60$$

$$x = 40$$

40% remains unsold.

A shop owner makes an average profit of Rs. 6 on each steel bottle. He sold 8 bottles for Rs. 288 in total and 12 bottles for Rs. 432 in total. What was the profit percentage on each bottle?

एक दुकानदार को प्रत्येक स्टील बोतल पर औसतन Rs. 6 का लाभ होता है। उसने 8 बोतलें कुल Rs. 288 में और 12 बोतलें कुल Rs. 432 में बेचीं। प्रत्येक बोतल पर लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 25%

(B) 15%

(C) 30%

(D) 20%

(E) None of these

$$* \text{ Avg. Profit} = \text{Rs. 6} \\ \text{(given)}$$

$$* \text{ Avg. Selling Price} = \frac{288 + 432}{(8 + 12)} = \frac{720}{20}$$

$$\text{Avg. SP} = \text{Rs. 36}$$

#	CP	Profit	SP
	30	6	36

$$\# \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{6}{30} \times 100 \Rightarrow 20\%$$

The loss on selling an item for Rs. 460 is equal to the profit on selling the same item for Rs. 620. Find the cost price of the item.

किसी वस्तु को Rs. 460 में बेचने पर होने वाला घाटा, उसी वस्तु को Rs. 620 में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 560

(B) Rs. 540

(C) Rs. 500

(D) Rs. 520

(E) None of these

$$\bullet \text{ Case I} \Rightarrow \begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 460 + x & 460 \\ & \xrightarrow{-x} \end{array}$$

$$\bullet \text{ Case II} \Rightarrow \begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 620 - x & 620 \\ & \xrightarrow{+x} \end{array}$$

$$\# \text{ CP: } 460 + x = 620 - x \\ 2x = 160 \\ x = 80$$

$$\# \text{ CP} = 460 + 80 = \text{Rs. 540} \\ = 620 - 80 = \text{Rs. 540}$$

$$\left\{ 1.5 \text{ times} = \frac{3}{2} \right\}$$

When a power bank is sold for Rs. 1800, the gain is 1.5 times the loss incurred when it is sold for Rs. 1500.

What will be the profit if it is sold for Rs. 1740?

जब एक पावर बैंक Rs. 1800 में बेचा जाता है, तब होने वाला लाभ, उसे Rs. 1500 में बेचने पर होने वाले घाटे का 1.5 गुना है। यदि उसे Rs. 1740 में बेचा जाए, तो लाभ कितना होगा?

(A) Rs. 140

(B) Rs. 100

(C) Rs. 160

(D) Rs. 120

(E) None of these

• Case I

CP	SP
$1800 - 3x$	1800
$\xrightarrow{+3x}$	

$$\left\{ \begin{aligned} 1800 - 3x &= 1500 + 2x \\ 5x &= 300 \\ x &= 60 \end{aligned} \right\}$$

• Case II

CP	SP
$1500 + 2x$	1500
$\xrightarrow{-2x}$	

#

CP	Profit	SP
1620	+120	1740

The profit on selling a marker for Rs. 880 is 66.67% of the loss made when it is sold for Rs. 640. What profit would be earned if it is sold for Rs. 812?

एक मार्कर को Rs. 880 में बेचने पर होने वाला लाभ, उसे Rs. 640 में बेचने पर होने वाले घाटे का 66.67% है। यदि उसे Rs. 812 में बेचा जाए, तो कितना लाभ होगा?

(A) Rs. 40

(B) Rs. 24

(C) Rs. 32

(D) Rs. 28

(E) None of these

Case I :

CP	SP
$880 - 2a$	880
$\xrightarrow{+2a}$	

Case II :

CP	SP
$640 + 3a$	640
$\xrightarrow{-3a}$	

#

$$\begin{aligned} 880 - 2a &= 640 + 3a \\ 5a &= 240 \\ a &= 48 \end{aligned}$$

#

$$CP = 880 - 2(48) \Rightarrow \{Rs. 784\}$$

#

CP	Profit	SP
Rs. 784	+ Rs. 28	Rs. 812